

# **TTCT0023 - Matemática básica para Ciencia de Datos**

## **Proyecto Análisis del tipo de cambio colón-dólar**

### **Entrega Final**

#### **Profesor:**

Jordy Jesús Alfaro Brenes

#### **Grupo #3:**

Facundo Bellini

Yordin Herrera

Cristopher Ramírez

Sharleth Tafalla

**Fecha de entrega:** lunes 20 de abril de 2026



## **Introducción**

El tipo de cambio entre el colón costarricense (CRC) y el dólar estadounidense (USD) es una variable que influye directamente en la vida cotidiana de la población en Costa Rica. Su comportamiento afecta el costo de los bienes importados, el ahorro, la inversión y la estabilidad financiera tanto de las personas como de las empresas, especialmente en una economía con una alta dependencia del dólar.

En los últimos años, el tipo de cambio USD/CRC ha presentado variaciones significativas, pasando de periodos en los que el dólar se encontraba relativamente alto a otros en los que su valor ha disminuido de forma notable. Estos cambios, en muchos casos bruscos y volátiles, dificultan la planificación financiera y la toma de decisiones económicas, sobre todo para quienes dependen de ingresos en dólares, tienen obligaciones en moneda extranjera, realizan importaciones o mantienen ahorros que pueden verse afectados por la inflación. Según un análisis del Observatorio Económico y Social de la Universidad Nacional, un tipo de cambio bajo o volátil puede afectar tanto la competitividad de empresas como el empleo y el poder adquisitivo de quienes reciben ingresos o tienen obligaciones en dólares, lo que resalta la importancia de comprender su comportamiento (Alvarado, 2025).

Ante este contexto, resulta fundamental analizar el comportamiento histórico del tipo de cambio para comprender mejor su evolución en el tiempo. El estudio de estos datos permite identificar tendencias y posibles patrones que sirven como base para realizar proyecciones a corto plazo, aportando información útil para la toma de decisiones económicas más informadas. Para este proyecto se utilizarán datos oficiales proporcionados por el Banco Central de Costa Rica (BCCR), una fuente confiable y ampliamente utilizada en el análisis económico del país.

Debido a esta situación, se decidió desarrollar este proyecto con el fin de comprender mejor el comportamiento del tipo de cambio y su impacto en el contexto costarricense.

## **Justificación**

Este tema es relevante para Costa Rica debido a la alta dependencia del país del comercio y del uso del dólar dentro de su economía. Muchas personas reciben su salario en dólares, gran parte de las importaciones dependen directamente de la relación entre ambas monedas y una cantidad significativa de préstamos bancarios, tanto personales como de vivienda, están vinculados al dólar, lo que hace que las variaciones en el tipo de cambio tengan un impacto directo en la economía de los hogares. Según economistas consultados por CR Hoy, la apreciación del colón frente al dólar puede afectar la competitividad de las exportaciones

costarricenses y el crecimiento económico del país, lo que evidencia cómo las fluctuaciones en el tipo de cambio generan efectos reales en distintos sectores productivos. (Ramírez, 2025).

A pesar de esta realidad, para muchas personas el comportamiento del dólar resulta poco claro. Generalmente se percibe únicamente si el dólar sube o baja, y se intenta ajustar los gastos a estos cambios sin comprender del todo si dichas variaciones están generando un beneficio o un perjuicio económico. Esta falta de comprensión aumenta la incertidumbre financiera y dificulta la toma de decisiones informadas.

Realizar un análisis del comportamiento histórico del tipo de cambio USD/CRC permite comprender mejor las razones detrás de estas variaciones y reducir la incertidumbre asociada a ellas. Los resultados de este proyecto podrían servir como una herramienta de apoyo para estudiantes, emprendedores y personas interesadas en entender la dinámica del tipo de cambio, contribuyendo a una toma de decisiones más informada y consciente dentro del contexto económico costarricense.

## **Objetivo General**

Analizar y modelar el comportamiento del tipo de cambio entre el colón costarricense (CRC) y el dólar estadounidense (USD) en Costa Rica durante el período 2018–2025, utilizando datos históricos del Banco Central de Costa Rica (BCCR), con el fin de identificar tendencias y realizar proyecciones a corto plazo.

## **Objetivos específicos**

1. Obtener y preparar los datos históricos del tipo de cambio USD/CRC correspondientes al período 2018 al 2025, provenientes del Banco Central de Costa Rica.
2. Explorar el comportamiento del tipo de cambio mediante la aplicación de modelos lineales y polinomiales, para describir su tendencia general.
3. Evaluar los modelos utilizados y seleccionar el que mejor represente el comportamiento observado, con el fin de emplearlo en la estimación del tipo de cambio en los próximos 5 meses.

## **Dataset**

Los datos del tipo de cambio USD/CRC se obtendrán del Banco Central de Costa Rica (BCCR). Esta fuente es confiable, pública y ampliamente utilizada en análisis económicos y financieros en Costa Rica.

El dataset contiene las siguientes variables: fecha, tipo de cambio de compra y tipo de cambio de venta del dólar estadounidense con respecto al colón costarricense. El período de análisis abarca desde el 1 de enero de 2018 hasta el 31 de diciembre de 2025, lo que permite estudiar el comportamiento del tipo de cambio en un rango de tiempo suficientemente amplio para identificar tendencias y variaciones relevantes.

Los datos se encuentran disponibles públicamente y pueden ser consultados y descargados directamente desde el sitio web del BCCR, específicamente en la sección de indicadores económicos correspondiente al tipo de cambio de referencia del dólar. No fue necesario solicitar o recolectar datos adicionales ni hacer uso de datos simulados, ya que la información requerida está disponible en formato descargable y lista para su análisis.

### **Metodología Preliminar**

Para el desarrollo de este proyecto se utilizará un enfoque cuantitativo basado en el análisis de datos históricos del tipo de cambio USD/CRC. El estudio se realizará a partir de información oficial proporcionada por el Banco Central de Costa Rica (BCCR).

Para el análisis se trabajará con datos mensuales, con el fin de reducir la variabilidad diaria y facilitar la identificación de tendencias a lo largo del tiempo. Asimismo, se utilizará como variable principal el promedio entre el tipo de cambio de compra y venta, ya que esto permite obtener una representación más equilibrada del valor del mercado y evita posibles sesgos asociados al uso de una sola referencia.

En cuanto a los modelos matemáticos, se aplicaron funciones lineales y polinomiales de grado 2, y de forma exploratoria se considerará un polinomio de grado 3, con el objetivo de comparar cuál se ajusta mejor al comportamiento observado del tipo de cambio. El modelo lineal permitirá identificar la tendencia general, mientras que los modelos polinomiales permitirán capturar posibles cambios en dicha tendencia, lo cual resulta adecuado dado que el tipo de cambio no presenta un comportamiento constante a lo largo del tiempo.

El análisis se llevará a cabo utilizando Python, empleando Google Colab como entorno de trabajo. Para el procesamiento de los datos se utilizará la librería Pandas, NumPy se empleará para los cálculos matemáticos y el ajuste de los modelos, y Matplotlib para la visualización de los datos y de los modelos ajustados.

Los pasos generales del análisis serán los siguientes:

1. Descarga y carga de los datos históricos del tipo de cambio USD/CRC desde el sitio oficial del BCCR.
2. Limpieza y organización del dataset, asegurando la correcta interpretación de fechas y valores.
3. Transformación de los datos a frecuencia mensual y cálculo del promedio entre tipo de cambio de compra y venta.
4. Análisis del comportamiento del tipo de cambio mediante gráficos y estadísticas básicas.
5. Aplicación de modelos lineales y polinomiales para identificar tendencias y patrones.
6. Comparación del ajuste de los modelos.
7. Selección del modelo con mejor ajuste para realizar proyecciones a corto plazo.
8. Análisis e interpretación de los resultados obtenidos en el contexto económico costarricense.

### **Metodología actualizada**

Con base en el trabajo realizado, se utilizó un enfoque cuantitativo con datos históricos del tipo de cambio USD/CRC obtenidos del BCCR.

Los datos se transformaron a frecuencia mensual y se trabajó con el promedio entre tipo de cambio de compra y venta. Posteriormente, se realizó un análisis exploratorio mediante estadísticas descriptivas y gráficos para identificar patrones como cambios de tendencia y niveles de variabilidad.

Luego, se ajustaron modelos lineales y polinomiales (grado 2 y 3), evaluando su desempeño con el coeficiente de determinación ( $R^2$ ). A partir de estos resultados, se seleccionó el modelo polinomial de grado 3 para realizar predicciones a corto plazo, debido a que presentó el mejor ajuste.

Finalmente, se implementó un modelo ARIMA(0,2,4) para incorporar la dependencia temporal de la serie. Este modelo se evaluó utilizando MAE, RMSE, MAPE y  $R^2$  sobre datos de prueba.

### **Marco Teórico**

En el análisis de datos, las funciones matemáticas permiten modelar relaciones entre variables y describir tendencias observadas en un conjunto de datos. Una función se define como una relación entre un conjunto de entrada (dominio) y un conjunto de salida (rango), donde cada valor de entrada se asocia con un único valor de salida. De forma más formal, una función puede expresarse como  $f: D \rightarrow R$ .

A continuación, se explicarán cada una de las funciones que se utilizan en este proyecto.

### **Función lineal**

Según Cuemath (s. f.), una función lineal es aquella que representa una línea recta en el plano cartesiano. Por ejemplo,  $y = 3x - 2$  representa una línea recta, por lo tanto, es una función lineal. Dado que  $y$  se puede reemplazar por  $f(x)$ , esta función también se puede expresar como  $f(x) = 3x - 2$ .

Una función lineal tiene la forma general:  $f(x) = mx + b$ . Donde 'm' es la pendiente y 'b' es la intersección con el eje y.

Se utiliza como modelo base para identificar tendencias generales de apreciación o depreciación del colón frente al dólar en un periodo de tiempo determinado.

### **Función polinomial grado 2**

La función polinomial de segundo grado (cuadrática) tiene la forma general:  $f(x) = ax^2 + bx + c$ .

Según Rodó (2026), esta función “es un tipo de función matemática donde la variable principal se eleva al cuadrado, es decir, se multiplica por sí misma”.

Las letras a, b y c son coeficientes reales, x es la variable independiente y  $f(x)$  (o y) es la variable dependiente.

Este tipo de función permite modelar comportamientos no lineales, como cambios de tendencia.

El tipo de cambio presenta variaciones que no siempre siguen una tendencia lineal, por lo que los modelos polinomiales permiten representar situaciones más complejas y capturar patrones de subida y bajada en distintos periodos.

### **Función polinomial grado 3**

Padilla (2020) define una función polinomial de grado 3 como: “Una función de la forma  $F(x) = ax^3 + bx^2 + cx + d$ , con  $a \neq 0$ , donde la potencia más alta de la variable es 3”.

Las características generales son:

1. Dominio:  $R$
2. Recorrido:  $R$
3. Son funciones continuas
4. Pueden tener uno, dos o tres ceros reales
5. Cortan al eje Y en  $(0, d)$
6. No están acotadas
7. No son periódicas

Este tipo de función permite modelar relaciones más complejas que los modelos anteriores, ya que puede presentar cambios de concavidad.

En el contexto del tipo de cambio del dólar frente al colón, esta función resulta útil porque el comportamiento no es constante y presenta variaciones.

Sin embargo, en este proyecto se observó que, aunque el modelo de grado 3 tiene un  $R^2$  ligeramente mayor que el de grado 2, la mejora es mínima. Esto indica que aumentar la complejidad del modelo no aporta una mejora significativa y que estos modelos no logran capturar completamente la dinámica del tipo de cambio.

### **Métrica $R^2$**

El coeficiente de determinación, explicado por Kosourova (2025), indica qué proporción de la variabilidad de la variable dependiente es explicada por el modelo.

Se define como:  $R^2 = 1 - (RSS / SST)$

Donde:

- $RSS = \sum (y_i - \hat{y}_i)^2$  es la suma de los errores al cuadrado
- $SST = \sum (y_i - \bar{y})^2$  es la suma total de cuadrados

El valor de  $R^2$  varía entre 0 y 1:

- $R^2 = 0$ : el modelo no explica la variabilidad
- $R^2 = 1$ : el modelo explica completamente los datos

En el análisis del tipo de cambio,  $R^2$  permite comparar el desempeño de distintos modelos. Sin embargo, un valor moderado (como en este caso) indica que una parte importante del comportamiento no está siendo explicada.

Error cuadrático medio (RMSE)

El error cuadrático medio se define como:  $RMSE = \sqrt{(1/n \sum (y_i - \hat{y}_i)^2)}$ .

Esta métrica mide el error promedio del modelo y penaliza más los errores grandes.

Análisis exploratorio

Tipo de Cambio USD/CRC · Período 2018–2025 · Fuente: Banco Central de Costa Rica

Estadísticas descriptivas

El siguiente análisis resume el comportamiento del tipo de cambio promedio mensual del dólar estadounidense (USD) frente al colón costarricense (CRC) durante el período comprendido entre enero de 2018 y diciembre de 2025, utilizando los datos procesados en el DataFrame (df\_mensual).

| Estadístico              | Valor (₡/USD)    |
|--------------------------|------------------|
| Cantidad de meses        | 96 observaciones |
| Media (Promedio general) | ₡572.47          |
| Mediana (Percentil 50%)  | ₡570.92          |
| Desviación estándar      | ₡48.82           |
| Mínimo histórico         | ₡494.80          |
| Máximo histórico         | ₡689.03          |
| Percentil 25%            | ₡526.67          |
| Percentil 75%            | ₡690.29          |

Interpretación de los estadísticos

El tipo de cambio presenta una media de ₡572.47 y una mediana de ₡570.92, lo que indica que la distribución es bastante equilibrada, aunque con un ligero sesgo hacia valores altos, principalmente por los picos observados entre 2022 y 2023.



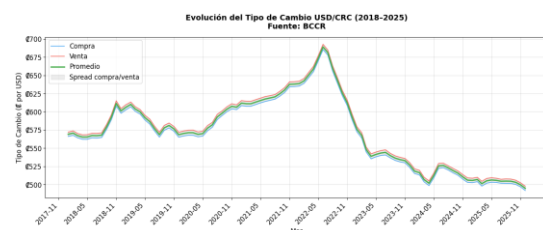
La desviación estándar (₡48.82) muestra que existe una variabilidad moderada. Es decir, el tipo de cambio no es completamente estable, pero tampoco presenta cambios extremos constantes durante todo el período.

El valor mínimo (₡494.80) y el máximo (₡689.03) reflejan que sí hubo momentos de alta volatilidad, especialmente durante el pico del dólar en 2022–2023.

Por otro lado, el rango intercuartílico (entre ₡526.67 y ₡610.29) indica que la mayoría de los valores se concentran en ese intervalo, lo cual sugiere que los extremos no dominan el comportamiento general de los datos.

## Graficas del Análisis Exploratorio

### Grafica 1 – Serie de Tiempo: Evolución del Tipo de Cambio



**Figura:** Evolución mensual del tipo de cambio USD/CRC (2018–2025). Fuente: BCCR.

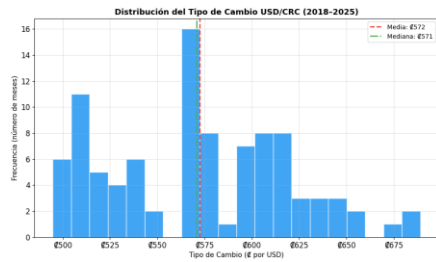
La serie de tiempo muestra un comportamiento claramente no lineal.

- Entre 2018 y 2020, el tipo de cambio se mantiene relativamente estable.
- A partir de 2021, comienza un aumento fuerte que alcanza su punto máximo en 2022–2023.
- Luego, desde mediados de 2023, se observa una caída sostenida, llegando incluso a niveles más bajos hacia 2025.

Esto indica que no existe una tendencia creciente constante, sino un comportamiento por fases: estabilidad, crecimiento y posterior corrección.

El spread entre compra y venta se mantiene bastante estable durante todo el período, lo que refleja consistencia en los márgenes del mercado cambiario.

### Gráfica 2 - Histograma: Distribución del Tipo de Cambio



**Figura:** Histograma: Distribución del Tipo de Cambio

El histograma muestra que la distribución no es perfectamente normal y presenta cierta concentración en distintos rangos de valores.

Se observan dos zonas principales:

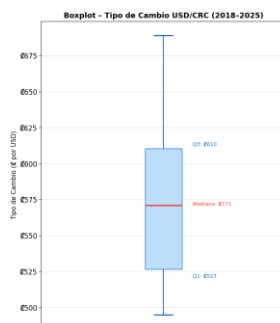
- valores más bajos (aprox. ₡500–₡570)
- valores más altos (aprox. ₡580–₡640+)

Esto refleja los distintos períodos del tipo de cambio (antes y durante el pico).

La media (₡572.47) es ligeramente mayor que la mediana (₡570.92), lo que confirma un leve sesgo positivo.

No se observan valores atípicos extremos claramente aislados; los valores altos forman parte del comportamiento real del mercado en ciertos períodos.

### Gráfica 3 – Boxplot: Dispersión y Valores Extremos



**Figura:** Histograma: Boxplot: Dispersión y Valores Extremos

El boxplot muestra que el 50% de los datos se encuentra entre ₡526 y ₡610, con una mediana cercana a ₡571.

No se observan outliers extremos marcados, lo que indica que los valores altos no son anomalías, sino parte del comportamiento real del tipo de cambio.

La ligera asimetría hacia valores superiores coincide con lo observado en el histograma, especialmente debido al aumento fuerte en el período 2022–2023.

## **Identificación de patrones**

### **Tendencia**

El tipo de cambio no sigue una tendencia lineal simple. Más bien presenta tres etapas claras:

- **2018–2020:** estabilidad relativa
- **2021–2023:** crecimiento acelerado (depreciación del colón)
- **2023–2025:** caída sostenida (apreciación del colón)

Esto confirma que el comportamiento del tipo de cambio es dinámico y depende de distintos factores económicos a lo largo del tiempo.

**Variabilidad:** La variabilidad es moderada en términos generales, pero no uniforme.

Los períodos de mayor aumento (2021–2023) presentan cambios más rápidos, mientras que otros períodos son más estables. Esto indica que la volatilidad depende del contexto económico de cada etapa.

**Valores extremos:** Los valores más altos (cerca de ₡690) se concentran entre 2022 y 2023, mientras que los más bajos aparecen hacia el final del período (2024–2025).

Estos valores no son errores ni outliers estadísticos, sino reflejo de condiciones reales del mercado.

**Estacionalidad:** No se observa una estacionalidad clara a simple vista. Aunque pueden existir variaciones dentro del año, estas no son lo suficientemente consistentes como para afirmarlo sin un análisis más profundo.

## **Aplicación de modelos**

En esta sección se aplican distintos modelos matemáticos al conjunto de datos del tipo de cambio USD/CRC con el objetivo de analizar su comportamiento y determinar cuál se ajusta mejor a la serie.

Se utilizaron tres modelos: lineal, polinomial de grado 2 y polinomial de grado 3. Para cada uno, se evaluó su capacidad de ajuste mediante el coeficiente de determinación  $R^2$ , además de analizar su interpretación en el contexto del problema.

### **Modelos utilizados**

Los modelos analizados fueron:

- Un modelo lineal, como aproximación básica de tendencia.
- Un modelo polinomial de grado 2, para capturar posibles curvaturas en la serie.
- Un modelo polinomial de grado 3, que permite una mayor flexibilidad en el ajuste.

Todos los modelos se ajustaron utilizando datos mensuales, donde la variable dependiente corresponde al promedio mensual del tipo de cambio y la variable independiente representa el número de meses transcurridos desde el inicio del período analizado.

### **Ajuste e interpretación de los modelos**

#### **Modelo lineal**

El modelo polinomial de segundo grado tiene la forma:  $y = mx + b$ .

A partir del ajuste realizado en Python, se obtuvo la siguiente ecuación:  $y = -0.9516x + 617.67$ .

El coeficiente  $m = -0.9516$  indica una variación promedio de aproximadamente  $\text{¢}-0.95$  por mes, lo que implica una ligera tendencia decreciente en el período completo.

Sin embargo, este resultado debe interpretarse con cautela, ya que el tipo de cambio no sigue una tendencia lineal constante, sino que presenta diferentes etapas (estabilidad, aumento y posterior disminución).

El término independiente  $b = 617.67$  representa el valor estimado del tipo de cambio al inicio del período.

El coeficiente de determinación obtenido fue:  $R^2 = 0.2949$ .

Este valor indica que el modelo lineal explica aproximadamente el 29.49% de la variabilidad de los datos, lo que evidencia un ajuste limitado.

#### **Modelo polinomial grado 2**

El modelo polinomial de segundo grado tiene la forma:  $y = ax^2 + bx + c$ .

Este modelo introduce curvatura, lo que permite representar mejor los cambios en la tendencia del tipo de cambio.

El coeficiente de determinación obtenido es:  $R^2 = 0.6469$ .

Este valor indica que el modelo explica aproximadamente el 64.69% de la variabilidad, lo que representa una mejora significativa respecto al modelo lineal.

Esto confirma que el comportamiento del tipo de cambio es no lineal y que presenta cambios en su tendencia a lo largo del tiempo.

### Modelo polinomial de grado 3

El modelo polinomial de grado 3 se expresa como:  $ax^3 + bx^2 + cx + d$ .

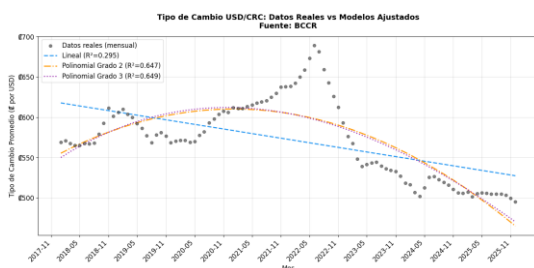
Este modelo permite una mayor flexibilidad, ajustándose más de cerca a las variaciones observadas en los datos.

El coeficiente de determinación obtenido es:  $R^2 = 0.6488$ .

Este modelo presenta el mayor valor de  $R^2$ , explicando aproximadamente el 64.88% de la variabilidad.

Sin embargo, la mejora respecto al modelo de grado 2 es mínima (menos de 0.2 puntos porcentuales), lo que indica que el aumento en complejidad no aporta una mejora significativa en el ajuste.

Además, este tipo de modelo puede presentar riesgo de sobreajuste, ya que tiende a adaptarse a fluctuaciones específicas de los datos históricos.



**Figura:** Datos reales vs modelos

### Comparación de modelos

La comparación de los modelos se realizó utilizando el coeficiente de determinación  $R^2$ .

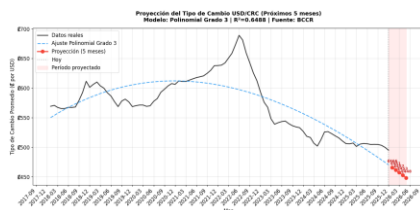
| Modelo  | $R^2$  | Interpretación                                  |
|---------|--------|-------------------------------------------------|
| Lineal  | 0.2949 | Ajuste bajo                                     |
| Grado 2 | 0.6469 | Mejor ajuste que el lineal                      |
| Grado 3 | 0.6488 | Mejor ajuste de todos, pero lejos de lo óptimo. |

Los resultados muestran que el modelo lineal presenta un ajuste bajo, mientras que los modelos polinomiales logran capturar mejor el comportamiento de la serie.

Aunque el modelo de grado 3 obtiene el mayor valor de  $R^2$ , la diferencia con el modelo de grado 2 es muy pequeña. Por esta razón, el modelo de grado 2 puede considerarse más adecuado en términos de equilibrio entre simplicidad, interpretación y capacidad de generalización.

## Predicción del tipo de cambio

Utilizando el modelo polinomial de grado 3, se realizaron proyecciones del tipo de cambio para los cinco meses posteriores al período analizado:



**Figura:** Modelo predicción (5 meses) polinomial grado 3

Las proyecciones indican una tendencia decreciente en el corto plazo, consistente con el comportamiento observado en los últimos meses del período analizado.

Sin embargo, la capacidad predictiva del modelo es limitada. El coeficiente de determinación ( $R^2 = 0.6488$ ) indica que el modelo explica alrededor del 65% de la variabilidad de los datos.

Además, el modelo es de tipo polinomial y no considera la dependencia temporal de la serie ni factores económicos relevantes que influyen en el tipo de cambio.

Por esta razón, las proyecciones deben interpretarse como una aproximación matemática de corto plazo y no como una estimación precisa.

Debido a estas limitaciones, se justifica el uso de modelos de series de tiempo como ARIMA.

Dado que el tipo de cambio es una serie temporal, los modelos polinomiales tienen una limitación importante: tratan cada observación como independiente. Sin embargo, el valor del tipo de cambio en un mes está correlacionado con meses anteriores. Para capturar esa dependencia temporal, se incorporó un modelo ARIMA (Autoregressive Integrated Moving Average), compuesto por tres elementos: el componente AR (autorregresivo), que relaciona cada valor con observaciones pasadas; el componente I (integrado), que indica cuántas diferenciaciones se aplicaron para lograr estacionariedad; y el componente MA (media móvil), que modela la relación con errores de predicción anteriores.

### **Modelo de series de tiempo (ARIMA)**

Dado que los modelos anteriores no consideran la dependencia temporal de los datos, se procedió a aplicar un modelo de series de tiempo del tipo ARIMA, el cual está diseñado específicamente para analizar y predecir este tipo de comportamiento.

Como primer paso, se evaluó la estacionariedad de la serie, determinando que no era estacionaria en su forma original, por lo que fue necesario aplicar diferenciación de orden 2. Con base en esto, se ajustó un modelo ARIMA(0,2,4).

Para evaluar su desempeño, se utilizaron las siguientes métricas sobre datos de prueba:

- MAE: ₡50.72
- RMSE: ₡53.68
- MAPE: 10.01%

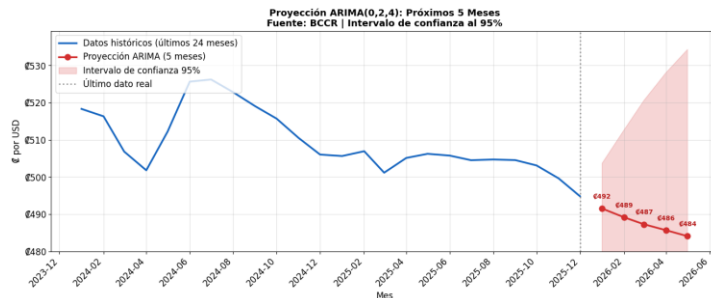
Estos resultados indican que, en promedio, el modelo presenta errores cercanos a ₡50, lo cual es considerable en el contexto del tipo de cambio. El MAPE cercano al 10% sugiere un nivel de precisión moderado, pero no alto.

Además, se obtuvo un coeficiente de determinación negativo ( $R^2 \approx -39$ ), lo cual indica que el modelo tiene un desempeño peor que una predicción basada en el promedio de los datos. Esto evidencia que el modelo no logra capturar adecuadamente el comportamiento de la serie en el conjunto de prueba.

Al analizar las predicciones, se observa que el modelo tiende a subestimar sistemáticamente los valores reales, lo que genera un sesgo en los resultados.

En comparación con los modelos polinomiales, aunque ARIMA es conceptualmente más adecuado para este tipo de datos, en este caso no logró mejorar la precisión de las

predicciones. Esto puede deberse a la complejidad del comportamiento del tipo de cambio o a la necesidad de una mejor especificación del modelo.



**Figura:** Modelo predicción utilizando ARIMA.

En conclusión, el modelo ARIMA permite incorporar la estructura temporal de los datos, pero no presentó un desempeño satisfactorio en este caso, por lo que sus resultados deben interpretarse con cautela.

## Resumen de hallazgos

El tipo de cambio presenta un comportamiento no lineal, con tres etapas claras: estabilidad, aumento fuerte y posterior caída. Esto confirma que es una serie compleja que no puede ser explicada completamente por modelos simples.

Los modelos polinomiales lograron un ajuste moderado ( $R^2 \approx 0.65$ ), lo que indica que capturan parte del comportamiento, pero no su totalidad.

Por otro lado, el modelo ARIMA fue evaluado con métricas de error ( $MAE \approx \text{€}50$ ,  $RMSE \approx \text{€}53$ ,  $MAPE \approx 10\%$ ), lo que refleja una precisión limitada en las predicciones.

## ¿Qué modelo funciona mejor y por qué?

El modelo polinomial de grado 3 presenta el mejor ajuste según el  $R^2$  (0.6488), por lo que fue utilizado para realizar las predicciones.

Sin embargo, la diferencia con el modelo de grado 2 es mínima, lo que indica que aumentar la complejidad no mejora significativamente el modelo.

En el caso de ARIMA, aunque es más adecuado teóricamente para series de tiempo, presentó errores relativamente altos. Además, dado que los modelos polinomiales no fueron evaluados con métricas de error comparables, no es posible afirmar de forma concluyente cuál modelo predice mejor.



```
# Grado 2
coefs2 = np.polyfit(x, y, 2)
print(f"Grado 2: {coefs2[0]:.4f}x2 + {coefs2[1]:.4f}x + {coefs2[2]:.4f}")

# Grado 3
coefs3 = np.polyfit(x, y, 3)
print(f"Grado 3: {coefs3[0]:.5f}x3 + {coefs3[1]:.4f}x2 + {coefs3[2]:.4f}x + {coefs3[3]:.4f}")
```

(Ecuación completa con esos números reales)

### ¿Las predicciones tienen sentido?

Sí, las predicciones muestran una tendencia decreciente coherente con el comportamiento reciente del tipo de cambio.

Sin embargo, su nivel de confiabilidad es limitado, ya que los modelos no logran capturar completamente la dinámica de la serie y presentan errores considerables.

### Limitaciones encontradas

Los modelos utilizados se basan únicamente en datos históricos y no consideran variables económicas relevantes.

El valor de  $R^2$  es moderado, lo que indica que una parte importante del comportamiento no está siendo explicada.

Además, el modelo ARIMA presentó errores relativamente altos, lo que evidencia dificultades para modelar la serie con precisión.

También existe una limitación en la comparación de modelos, ya que no todos fueron evaluados con las mismas métricas.

## Conclusiones

### Lógica matemática y respaldo del uso del modelo

El análisis del tipo de cambio USD/CRC para el período 2018–2025 muestra que el comportamiento del promedio mensual no es lineal, sino que presenta una curvatura progresiva, con etapas diferenciadas de estabilidad, crecimiento y posterior corrección. Esto evidencia que un modelo lineal resulta insuficiente, ya que el tipo de cambio no evoluciona de forma constante a lo largo del tiempo.

La serie temporal presenta un máximo claro alrededor del año 2022, seguido por una caída sostenida en los períodos posteriores. Desde un enfoque matemático, este comportamiento es consistente con un modelo polinomial de segundo grado, el cual describe adecuadamente procesos con una fase de aumento y otra de disminución, manteniendo una estructura simple y fácilmente interpretable.

Aunque el modelo polinomial de grado 3 presenta un valor de  $R^2$  ligeramente superior, la mejora respecto al grado 2 es mínima y no modifica la interpretación general de la tendencia observada. Incrementar la complejidad del modelo no aporta un beneficio significativo y aumenta el riesgo de sobreajuste. Por ello, se recomienda el modelo polinomial de grado 2 como el más adecuado, al ofrecer un mejor equilibrio entre capacidad descriptiva, simplicidad e interpretabilidad.

Finalmente, se reconoce que los modelos polinomiales capturan únicamente la tendencia general del fenómeno y no incorporan factores externos que influyen en el tipo de cambio. En consecuencia, los resultados deben interpretarse como una aproximación matemática y no como una predicción exacta.

### **Conexión con el contexto económico costarricense (énfasis 2021–2023)**

El pico observado entre 2021 y 2023 no corresponde a un fenómeno meramente estadístico, sino al reflejo de un contexto económico específico. Durante este período influyeron factores como los efectos posteriores a la pandemia, la inflación internacional, el fortalecimiento del dólar a nivel global y un alto nivel de control económico por parte del gobierno en funciones, incluyendo medidas fiscales como la expansión de la facturación electrónica.

Estas condiciones impactaron sectores clave de la economía costarricense, en especial el turismo, donde muchos empresarios enfrentaron dificultades para cubrir costos operativos tras la conversión de ingresos en dólares a colones. Asimismo, el aumento de la inmigración proveniente de países suramericanos incrementó la oferta laboral a menores salarios, afectando la empleabilidad y los ingresos del trabajador costarricense.

Con el cambio de gobierno en mayo de 2022, se observa una corrección clara del tipo de cambio y una apreciación progresiva del colón, asociada a una mayor credibilidad de la moneda nacional, el levantamiento de restricciones sanitarias, una mejora en la liquidez del Estado y un mayor control sobre prácticas irregulares en contratación pública. Estas acciones contribuyeron a una percepción de mayor estabilidad económica.

Las proyecciones realizadas en 2022 ya anticipaban una reducción gradual del tipo de cambio hacia niveles cercanos a los ₡600 por dólar, expectativa que se cumplió durante el período

2023–2025. Esta evolución respalda la coherencia del análisis matemático efectuado bajo la continuidad del modelo económico.

La apreciación del colón benefició principalmente a personas con deudas en dólares y a los importadores, mientras que afectó a quienes perciben ingresos en dólares y a los sectores exportadores, al aumentar el costo relativo en dólares de salarios y producción. En conclusión, el período 2021–2023 no fue atípico, sino predecible según el contexto económico y político. Las proyecciones obtenidas resultan razonables, aunque deben interpretarse con cautela debido a la alta sensibilidad del tipo de cambio a factores externos.

## **Recomendaciones**

A partir de los resultados obtenidos, se plantean las siguientes recomendaciones orientadas tanto al uso de los modelos como a la mejora del análisis realizado:

En primer lugar, para analistas o personas con exposición al dólar, se recomienda no utilizar los modelos polinomiales como única base para la toma de decisiones financieras, ya que, aunque el modelo de grado 3 presentó el mejor ajuste ( $R^2 \approx 0.65$ ), su capacidad explicativa sigue siendo limitada. Estos modelos sirven para entender la tendencia general del tipo de cambio, pero no son lo suficientemente precisos para predecir valores futuros con alta confiabilidad.

En segundo lugar, se recomienda utilizar las predicciones únicamente como una referencia de tendencia a corto plazo, y no como valores exactos. Las proyecciones obtenidas muestran una dirección coherente con el comportamiento reciente del tipo de cambio, pero presentan un nivel de incertidumbre considerable, por lo que deben interpretarse con cautela. En la práctica, esto implica no tomar decisiones financieras importantes basadas únicamente en un valor proyectado puntual.

Además, se recomienda mejorar el enfoque del modelo de series de tiempo (ARIMA). Aunque este tipo de modelo es más adecuado para datos temporales, en este caso no logró un buen desempeño predictivo. Esto sugiere la necesidad de ajustar mejor sus parámetros, evaluando distintas combinaciones ( $p$ ,  $d$ ,  $q$ ) y validando su desempeño con métricas como MAE, RMSE y MAPE, con el fin de encontrar una configuración que represente mejor la serie analizada.

Por otro lado, se recomienda incorporar variables económicas relevantes en futuros análisis, como tasas de interés, inflación, exportaciones, importaciones, inversión extranjera o reservas del Banco Central. El tipo de cambio es una variable influenciada por múltiples

factores, por lo que un modelo basado únicamente en datos históricos limita significativamente su capacidad predictiva.

También se recomienda utilizar estos modelos como herramientas de apoyo y no como predictores definitivos, especialmente en contextos reales donde intervienen factores externos como la economía internacional, el precio del petróleo o eventos geopolíticos. Esto es particularmente importante para personas o empresas con deudas o ingresos en dólares, ya que el comportamiento del tipo de cambio puede cambiar por factores que el modelo no está considerando.

Para personas o empresas con obligaciones en dólares, se recomienda tomar decisiones basadas en tendencias recientes más que en valores específicos proyectados, ya que el tipo de cambio presenta cambios por fases y no sigue un patrón estable en el tiempo. Esto ayuda a reducir el riesgo de depender de predicciones puntuales que pueden no cumplirse.

Finalmente, se recomienda continuar profundizando el análisis mediante modelos más avanzados o enfoques multivariantes, que permitan capturar de mejor manera la complejidad del tipo de cambio. Esto podría implementarse mediante modelos que integren tanto la dependencia temporal como variables macroeconómicas, logrando así una representación más realista del fenómeno estudiado.

## Referencias

Alvarado, J. (2025, 9 de diciembre). *Podría comprometer la estabilidad financiera de numerosas empresas, advierte UNA sobre tipo de cambio del dólar*. El Observador CR. <https://observador.cr/podria-comprometer-la-estabilidad-financiera-de-numerosas-empresas-advierte-una-sobre-tipo-de-cambio-del-dolar/>

Banco Central de Costa Rica. (s.f.). *Indicadores económicos: Tipo de cambio de referencia del dólar estadounidense*. Banco Central de Costa Rica. <https://sdd.bccr.fi.cr/es/IndicadoresEconomicos/Inicio/Contenedor/6?Cuadro=1>

*What is Linear Function? - Equation, Graph, Definition*. (2020). Cuemath. [https://www-cuemath-com.translate.goog/calculus/linear-functions/?\\_x\\_tr\\_sl=en&\\_x\\_tr\\_tl=es&\\_x\\_tr\\_hl=es&\\_x\\_tr\\_pto=tc](https://www-cuemath-com.translate.goog/calculus/linear-functions/?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=es&_x_tr_hl=es&_x_tr_pto=tc)

Elena Kosourova,(2025), *DataCamp: R-Cuadrado Explicado: ¿En qué medida se ajusta tu modelo de regresión?*, <https://www.datacamp.com/es/tutorial/r-squared>

Ramírez, A. (2025, 30 de noviembre). *Apreciación del colón ayuda a algunos, pero erosiona la competitividad*. CR Hoy. <https://www.crhoy.com/economia/apreciacion-del-colon-ayuda-a-algunos-pero-erosiona-la-competitividad>

Rita Padilla, (2020), Funciones *Polinomiales* de grado 3 y 4. <https://www.youtube.com/watch?v=4Q9OZRPcODI>